折光與旋光｜精華① 翻譯座標：光在物質裡變慢：旋光讀左右手誰比較慢，折光讀整體慢了幾倍

一句 Ni（旋光，22 題）：掌性分子讓左右圓偏光慢得不同；[α] 除掉管長與濃度，只剩溫度、波長、溶劑。（折光，15 題）n＝光在物質裡慢了幾倍；溫度、波長、組成一變，n 就跟著變。旋光 108 年後 17 題、計算題 6 題，版面偏旋光

① 只有掌性分子旋光：三問判讀數｜pol.R3 8 題

- 像螺絲起子穿過一排螺絲：釘子（非掌性）怎麼轉都一樣；左牙右牙各半，轉的圈數互相抵消
- **問 1 有掌性嗎？**（不對稱碳、無對稱面）沒有 → **讀 0**：**aspirin**、**異丙醇**（**不能用旋光測含量**，110-1-17）、citric acid、thymol
- **問 2 是外消旋或 meso 嗎？**是 → **讀 0**：**atropine**＝(±)-hyoscyamine
- **問 3 單一鏡像** → 讀數 ≠ 0：ascorbic acid、**camphor**、acarbose、dextrose、apomorphine 都會旋光
- **(+)／(−) 是量出來的**：順時針 (+) 右旋、逆時針 (−) 左旋；**D／L 是結構定義，推不出 (+)／(−)**（D-glucose 右旋、D-fructose 左旋）；維生素 C $[\alpha]_D^{25}$＝+21 → **L-(+)**（L 要記）
- 非光學活性物質**不使偏極面旋轉**（題本寫「無極化現象」）→ **亦有極化現象 錯**

同一條規則的兩種用途

含量	**a ∝ c** 掌性藥含量：**葡萄糖注射液**的葡萄糖 → **旋光度測定法**（不用 GC、UV、AAS）
鏡像比例	**$[\alpha]_{混}/[\alpha]_{純}=f_+-f_-$** 一對鏡像熔點、IR、元素分析**全一樣** → 只能用**旋光**
驗算 1	**A 99%、B 1%** $f_+-f_-=0.98$ → [α] 差 **2%**（**不是 1%**）
驗算 2	**[α] 少 5%** $f_+-f_-=0.95$、$f_++f_-=1$ → **97.5：2.5**（**不是 95：5**）

② n＝光在物質裡慢了幾倍｜ri.R1 4 題

- 像車子斜開進沙灘：先進沙的輪子先變慢，車頭就轉彎；沙越軟（越密）轉越多
- **n＝v空氣／v物質＝sin i／sin r**（**物質速度／空氣速度 錯**）；光在兩種密度不同的介質間穿越時速度改變 → 折射；一般所指是**相對折射率**
- 光在物質中較慢 → 液體 **n > 1**：水 20 °C **1.3330**；**25 °C 為 1.00、1.0000 錯**（108、115 各考一次）；寫成 n_D^{20}，**標準溫度 30 °C 錯**

兩把尺逐項對照　把柄、光源、條件都一樣，差在讀什麼

項目	旋光（polarimetry）	折光（refractometry）
把柄	掌性分子讓**左、右圓偏光速度不同** → 偏極面轉 a 度	光進入物質變慢
讀數	a（°）＋方向 → 換成 [α]	n，無單位
光源	**鈉燈 589 nm**；下標 D	**鈉 D 線**（**白光、汞燈、氖燈 錯**）
儀器	旋光計；**Laurent half-shadow polarimeter 是旋光計，不是折光儀**	**Abbe 折射計**；可換光源；同等精確度的他種儀器也可
定量	a ∝ l・c → 含量、鏡像比例	n 隨組成變 → 乙醇水溶液、醣類

四站：兩種方法，同一盞鈉燈

M01　先定問題：要讀 n，還是讀轉角？

- **旋光**：分子要有掌性；鑑別真偽純雜、含量、鏡像比例；揮發油可測（脂肪油無光學活性）
- **折光**：鑑別、純度、**估濃度**；和氧化還原無關

▼

M02　準備與測量：光源、樣品、零件

源 鈉 D 線 589 nm　樣 旋光管 1 dm、無氣泡；折光液膜控溫　選 起偏鏡、檢偏鏡；Abbe 稜鏡

- **旋光光路**：鈉燈 → 起偏鏡 → **半影稜鏡**（起偏鏡之後）→ 樣品管 → 檢偏鏡；起偏、檢偏都是 **Nicol prism**（兩個三稜鏡黏合，**結構相同**）

▼

M03　讀訊號：一個角或一個數

測 旋光比兩半亮度；折光讀明暗邊界

- 旋光讀角度 a 與方向；半影稜鏡把找最暗改成比兩半一樣亮，**終點容易調**；折光讀 n（無單位）

▼

M04　核對結論：換成物質常數

算 $[\alpha]=100a/(l\cdot c)$；n 經標準品校正

- 旋光精確度至少 **0.02°**、目視至少 5 次平均；扣溶劑空白（精華②）

空格也是答案

- **熔點、IR、元素分析**分不開一對鏡像 → 鏡像比例用旋光
- 有不對稱碳也可能讀 0：外消旋、meso
- n 相同 ≠ 同一物：單一數字不能指認雜質

錨點（直接記）｜pol.A1 2 題

- 旋光貯液管常用 **1 dm＝10 cm＝100 mm**（**100 cm 錯**）；旋光計精確度至少 **0.02°**；鈉 D 線 **589 nm**（100、107 年考，108 年後沒再考）

一句話：旋光和折光都在讀光在物質裡被拖慢；旋光讀左右手慢得不一樣而轉出的角度（要有掌性），折光讀整體慢了多少（n > 1），兩邊都用鈉 D 線、都要控溫。

對應五軸：① 適配＝要不要掌性、讀 n 還是讀轉角、和氧化還原無關　② 位置＝(+)／(−) 與讀 0、n 值大小　（④ 換量、⑤ 條件見精華②）

折光與旋光｜精華② 驗證座標：旋光把管長和濃度除掉，剩下溫度、波長、溶劑寫進符號；折光的 n 隨溫度、波長、組成變

讀法：先算 [α]（pol.R1 7 題，後期計算題 1 → 6），再看沒除掉的條件（ri.R2 5＋pol.R2 4），最後是折光定量與藥典操作。16 年沒考的臨界角、濃度內插、三次平均、誤差佔比算例已刪

④ [α] 把管長、濃度除掉｜pol.R1 7 題

規則	**$a \propto l \cdot c \rightarrow [\alpha] = 100a/(l \cdot c)$** l 用 **dm**（10 cm＝1 dm）；c 用 **g/100 mL**（**g/mL 錯**）；水可作溶媒；鈉光 589 nm
管長	**a 隨 l 變；[α] 不隨 l 變** **旋光度與管長無關 錯**；「何者不影響比旋光度」選**貯液管長度**
驗算 1	**2.0% w/v、1 dm、a＝−0.80°** 100 × (−0.80)／(1 × 2.0)＝**−40**
驗算 2	**5.0% w/v、1 dm、a＝+5.25°** 525／5.0＝**+105.0**
驗算 3	**1.25 g／100 mL、10 cm、a＝−0.6°** −60／1.25＝**−48**（apomorphine）
反求 a	**$a = [\alpha] \cdot l \cdot c / 100$** 甘露醇 400 mg／100 mL＝0.4、1 dm、[α] +150～+160 → a＝0.60～0.64 → **+0.62°**

⑤ 沒被除掉的條件都會動｜ri.R2 5＋pol.R2 4＝9 題

↑ 增加　↓ 減少　— 不變

條件	折光 n	旋光度 a	比旋光度 [α]	考點
溫度↑	↓：密度↓；水 20 °C **1.3330** > 25 °C **1.3325**	變	變	**溫度影響不大、不受溫度影響 錯**；**20 °C 1.3325、25 °C 1.3330 是對調**
波長	變	變	變	都固定鈉 D 線；**波長與折光率無關 錯**
溶劑	組成變 → n 變	變	變，可**變號**	[α] −13 對文獻 +20 → **溶媒不同**
濃度 c、管長 l	c 改 n；l 不改（沒有光程）	↑（∝ l・c）	—（已除掉）	實驗室、管長、濃度不同都不會讓 [α] 變號
濕度	—	—	—	**不是 [α] 的因子**

寬度與騙子：看到怪讀數，先列候選原因

看到	先查	不能直接說
[α] 和文獻正負相反	**溶劑**、溫度、波長不同	管長、濃度、實驗室不同（已除掉或無關）
[α] 比純品低	混入鏡像、混入不旋光雜質、濃度配錯	一定是鏡像（題目說混入鏡像才用 $f_+ - f_-$）
讀數整體偏一個固定量	空白沒扣、空白和檢品**不同管**、零點	樣品變了
n 漂移、邊界模糊	**溫度**沒平衡、氣泡、液膜不完整	濃度變了（溫度會冒充組成）
RI 基線隨梯度漂	移動相組成變了、參考池	大量分析物流出

表示法：沒除掉的條件寫進符號（接 pol.R2）

- **$[\alpha]_D^{25} = -6.02$（c＝9.8, 1 M HCl）**：上標 **25＝溫度**、下標 **D＝鈉光**、括號**濃度＋溶劑**（timolol、腎上腺素 −51（c＝2.0, 0.5 M HCl））
- **D 已代表 589 nm，括號裡不再寫波長**；缺溫度或缺溶劑都不完整；折光寫 **n_D^{20}**

⑥ n 隨組成連續變、和光程無關 → 可定量｜ri.R3 3 題

- 校正後讀濃度：**乙醇水溶液**、**醣類**；**僅適用於定性 錯**
- 臨界角法 n＝N・sin r_c 沒有光程 → 和液層厚度無關；**因檢液厚度難控所以不能測濃度 錯**
- Abbe 可換光源；固體檢品塗 monobromonaphthalene（題本印 monobromophthalene）貼在稜鏡上

藥典操作｜pol.A2 1＋ri.A1 1 題

- **旋光**：檢品與空白溶劑用**同一支**貯液管（**可用不同貯液管 錯**）；個論有乾燥減重 → 按**乾品**計算；有水分測定 → 按**無水物**；醣基半成品的結構特徵試驗包括比旋光度
- **折光**：用**儀器所附標準品**校正；至少 **3 次**平均；校正後正確度 **±0.0001**；**Abbe 以外**同等精確度的儀器也可（**只能用阿培氏 錯**）
- 折光的藥典用途：揮發油鑑別、純度；確保賦形劑中**矯味劑、芳香劑**功能一致

官方答案和原理有出入：照官方記

- 水校正：100-1-11「一般以蒸餾水校正」官方當正確；114-1-15「一律以蒸餾水校正」官方當錯；112-2-11「以儀器所附標準品校正」正確 → 記：規定用儀器標準品，水可用但不是一律
- 110-2-15、107-2-2 題本沒給答案：依原理選 +0.62°、100 mm

最小對：只差一個變數

a	↔ **[α]**	隨 l、c 變 vs 已除掉 l、c
D／L	↔ **(+)／(−)**	結構定義 vs 儀器量測，沒有對應
hyoscyamine	↔ **atropine**	單一左旋 vs 外消旋（讀 0）
起偏鏡	↔ **檢偏鏡**	結構相同；樣品前產生、樣品後測量
Abbe	↔ **RI 偵測器**	讀 n vs 讀 Δn（參考＝移動相）
揮發油	↔ **脂肪油**	有光學活性 vs 沒有

16 年題型地圖：先讀哪條

- **旋光** 100–107 年 5 題 → 108–115 年 17 題；計算題 1 → 6；pol.R2 條件與表示法 4 題全在 109 年後；貯液管長度 108 年後沒再考
- **折光** 6 → 9 題；「水 25 °C 為 1.00」108、115 各考一次；115 年兩題都改考藥典條文（Abbe 以外儀器、矯味劑）

一句話：n 和 [α] 都是在固定溫度、鈉 D 線、溶劑下才成立的物質常數；旋光多一步，把只是讓光多遇到分子的管長和濃度除掉，所以算 [α] 只要 100a／(l・c)。

對應五軸：④ 換量＝$[\alpha] = 100a/(l \cdot c)$、反求 a、鏡像比例、n 定量濃度　⑤ 條件＝溫度、波長、溶劑（旋光除掉 l、c）　③ 寬度＝終點與邊界（半影、控溫）